

디지털 논리 회로 연습 문제

다음 상태표를 보고, 주어진 입력 시퀀스 x 에 따른 상태 변화와 출력 z 의 타이밍 추적을 완성하세요.

1. 문제 (Mealy 모델)

아래 표는 현재 상태(q)와 입력(x)에 따른 다음 상태(q^*) 및 출력(z)을 나타냅니다.

현재 상태 (q)	다음 상태 (q^*) ($x = 0$)	다음 상태 (q^*) ($x = 1$)	출력 (z) ($x = 0$)
A	B	A	0
B	C	B	0
C	A	C	1

 Sheets로 내보내기



- 입력 시퀀스 (x): 0 1 0 0 1 1 0
- 초기 상태 (q): A

[완성할 타이밍 추적]

- x : 0 1 0 0 1 1 0
- q : A (이후 상태를 적으세요)
- z : (각 시점의 출력을 적으세요)

2. 문제 (Moore 모델)

아래 표는 현재 상태(q)에 따른 출력(z)이 결정되는 구조입니다.

현재 상태 (q)	다음 상태 (q^*) ($x = 0$)	다음 상태 (q^*) ($x = 1$)	출력 (z)
S0	S1	S0	0
S1	S2	S0	0
S2	S2	S0	1

 Sheets로 내보내기



- 입력 시퀀스 (x): 0 0 1 0 0 0 1
- 초기 상태 (q): S0

[완성할 타이밍 추적]

- x : 0 0 1 0 0 0 1
- q : S0 (이후 상태를 적으세요)
- z : (각 상태에 따른 출력을 적으세요)

💡 풀이 팁

- Mealy 모델(1번):** 출력 z 가 현재 상태와 입력 x 모두에 의해 결정됩니다. 입력이 바뀌는 즉시 출력을 확인하세요.
- Moore 모델(2번):** 출력 z 가 오직 현재 상태에 의해서만 결정됩니다. 상태가 변한 뒤 해당 상태의 출력값을 적으면 됩니다.

[연습 문제] 플립플롭 회로 분석 및 타이밍도 작성

다음은 JK 플립플롭과 조합 논리 회로를 이용한 논리 회로도입니다. 회로를 분석하여 아래 조건에 맞는 타이밍도를 완성하시오.

1. 회로 구성 정보

제시된 회로(구조상 image_3c9a77.jpg의 입력단과 유사하게 설계됨)의 입력 방정식은 다음과 같습니다.

- J 입력: $x \oplus Q$ (입력 x 와 현재 출력 Q 의 XOR 연산)
- K 입력: $\overline{x \cdot Q}$ (입력 x 와 현재 출력 Q 의 NAND 연산)
- 클럭(Clock): 하강 에지(Falling Edge)에서 트리거됨.

2. 문제 조건

- 플립플롭의 초기 상태 Q 는 0이다.
- 입력 x 의 변화는 클럭의 에지와 겹치지 않는다고 가정한다.

3. 과제

아래 제공된 클럭(Clock)과 입력(x) 신호에 따라 출력 Q 의 파형을 그리시오.

[도움말: 문제 풀이 가이드]

이 문제를 풀기 위해서는 먼저 JK 플립플롭의 특성 방정식을 복습해야 합니다.

$$Q(t+1) = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

1. 상태 분석: 각 클럭의 하강 에지 순간에 x 값과 현재의 Q 값을 확인합니다.
2. 입력 결정: 확인된 값으로 $J = x \oplus Q$, $K = \overline{x \cdot Q}$ 값을 계산합니다.
3. 차기 상태 결정:
 - $J = 0, K = 0$: 상태 유지 (Q)
 - $J = 0, K = 1$: 리셋 (0)
 - $J = 1, K = 0$: 셋 (1)
 - $J = 1, K = 1$: 반전 ($\bar{Q}$)

image_3c9a77.jpg의 문제보다 한 단계 더 나아가 XOR와 NAND 게이트가 혼합된 형태이므로, 논리 게이트의 동작을 정확히 파악하는 것이 중요합니다. 공학도 분들의 실력 향상에 도움이 되길 바랍니다!

[연습 문제] 새로운 X-Y 플립플롭의 설계

두 개의 입력 X 와 Y 를 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있다. 이 플립플롭은 현재 상태 Q 와 입력값에 따라 다음 상태 Q^+ 가 다음과 같이 결정된다고 가정한다.

- 조건 1: $X = 0$ 일 때, Q^+ 는 입력 Y 의 값을 그대로 유지한다 ($Q^+ = Y$).
- 조건 2: $X = 1$ 일 때, Q^+ 는 현재 상태 Q 와 입력 Y 의 **XOR(배타적 논리합)** 연산 결과가 된다 ($Q^+ = Q \oplus Y$).

질문:

- a. 이 플립플롭의 상태표(State Table)를 작성하고, 이를 바탕으로 상태도(State Diagram)를 그리시오.
- b. X, Y, Q 를 변수로 사용하여 다음 상태 Q^+ 에 대한 특성 방정식(Characteristic Equation)을 유도하시오. (Karnaugh Map을 사용하여 최적화할 것)

문제 풀이 가이드 (학습용)

스스로 문제를 풀어본 뒤 아래의 과정과 비교해 보세요.

1. 상태표 작성

입력 X, Y 와 현재 상태 Q 에 따른 다음 상태 Q^+ 의 진리표를 작성합니다.

X	Y	Q	Q^+
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

 Sheets로 내보내기



2. 특성 방정식 유도

Karnaugh Map을 통해 Q^+ 식을 구하면 다음과 같습니다.

$$Q^+ = X'Y + XY'Q + XYQ'$$

또는 XOR 관계를 유지하여 정리하면:

$$Q^+ = X'Y + X(Q \oplus Y)$$

이 문제는 기존에 공부하시던 디지털 논리 회로 및 카르노 맵 간소화 역량을 확인하기에 적합하도록 구성되었습니다. 도움이 더 필요하시면 언제든지 말씀해 주세요!

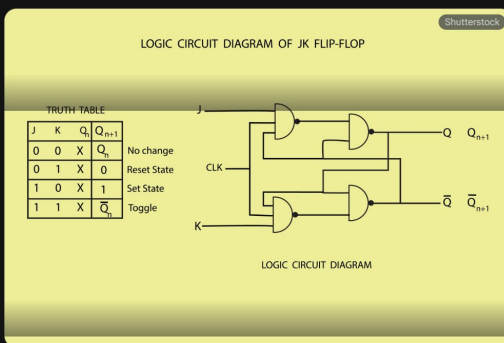


이미지 10_록_과제4 문제 2번.png에 제시된 JK 플립플롭 회로 분석 및 타이밍도 작성을 위한 풀이 과정입니다.

1. 분석의 기초 (특성 방정식 및 입력 조건)

문제에서 주어진 JK 플립플롭의 입력 방정식과 동작 조건은 다음과 같습니다.

- J 입력: $J = x \oplus Q$
- K 입력: $K = x \cdot Q$ (NAND 연산)
- 트리거: 하강 에지(Falling Edge)에서 상태가 변함.
- 초기 상태: $Q = 0$



2. 상태 변화 분석 (Step-by-Step)

클럭의 각 하강 에지(Falling Edge) 시점에서의 x 값과 현재 Q 값을 확인하여 다음 상태 $Q(t+1)$ 를 결정합니다.

클럭 에지	현재 x	현재 Q	$J = x \oplus Q$
초기 상태	-	0	-
1st 하강 에지	x 값 확인	0	$x \oplus 0 = x$
2nd 하강 에지	x 값 확인	Q_1	$x \oplus Q_1$

📄 Sheets로 내보내기



구체적인 상황별 동작 (입력 x 에 따른 변화)

1. 현재 $Q = 0$ 일 때:

- $x = 0$ 이면: $J = 0, K = 1 \rightarrow$ Reset (0 유지)
- $x = 1$ 이면: $J = 1, K = 1 \rightarrow$ Toggle (1로 변환)

2. 현재 $Q = 1$ 일 때:

- $x = 0$ 이면: $J = 1, K = 1 \rightarrow$ Toggle (0으로 변환)
- $x = 1$ 이면: $J = 0, K = 0 \rightarrow$ No Change (1 유지)

3. 타이밍도 작성 가이드

이미지에 구체적인 x 의 파형이 나타나 있지 않으므로, 위 분석 결과를 바탕으로 제공된 문제지의 클럭 하강 에지 지점에 맞춰 파형을 그리시면 됩니다.

- 동작 타이밍: 클럭이 고전위(1)에서 저전위(0)로 떨어지는 순간의 x 값을 읽습니다.
- 출력 반영: 읽어낸 J, K 값에 따른 Q 의 변화를 해당 하강 에지 직후부터 다음 에지 전까지 유지하도록 그립니다.

이 과정은 현재 공학도분께서 학습 중인 디지털 논리 회로 및 카르노 맵 응용의 연장선에 있는 문제입니다. JK 플립플롭의 반전(Toggle)과 유지 특성을 x 입력과 연동하여 파형으로 시각화하는 것이 핵심입니다.



Gemini에게 물어보기

+ % 도구

빠른 모델



